

Problem A. strings

Input file: `strings.in`
Output file: `strings.out`
Time limit: 1s
Memory limit: 512MB

Nick手里有 n 个字符串，对于第 i 个字符串 S_i ，Nick对它有一个偏爱度 a_i 。
对于一个字符串 T ，Nick对它的喜爱度定义为

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i$$

其中 b_i 为 S_i 在 T 中的出现次数（不同次出现允许重叠）。

求所有长度为 L 的字符串中Nick最喜爱的那个字符串的喜爱度。

所有字符串仅包含小写字母。

Input

第一行两个正整数 n, L ，表示字符串个数和要求构造的字符串长度。

第二行 n 个正整数 a_i 。

接下来 n 行每行一个字符串，表示 S_i 。

不保证所有字符串两两不同。

Output

一行一个正整数，表示答案。

Example

strings.in	strings.out
3 6 3 2 1 heart earth art	6
2 5 4 2 a aaaa	24
20 50 85 26 53 93 60 1 64 1 89 13 1 47 52 58 33 98 59 7 20 48 e n i g g b u v g t f k n o l h w h o e	12100

Constraints

使用 $|S|$ 表示 S_i 的总长度。

对于30%的字符串，其中仅包含 a, b ， $|S| \leq 20, L \leq 16$ 。

对于另外30%的数据， $n = 1$ 。

对于100%的数据， $|S| \leq 1000, L \leq 1000, a_i \leq 10^5$ 。

Problem B. seq

Input file: seq.in
Output file: seq.out
Time limit: 4s
Memory limit: 512MB

有一个数字序列，从1开始标号，初始为空。现在给出一些操作，要求维护这个数字序列，操作类型如下：

1. 在序列末尾添加数字 c
2. 撤销最近的 p 个1类和2类操作
3. 询问当前序列第 q 个数字。

Input

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据，第一行一个正整数 n ，表示操作个数。

接下来每行两个正整数，第一个数表示操作类型（1,2,3），第二个数表示参数。

Output

输出若干行，按顺序给出每个询问的答案。

Example

seq.in	seq.out
1	3
5	2
1 2	
1 3	
3 2	
2 1	
3 1	

Constraints

对于30%的数据， $n \leq 100$ 。

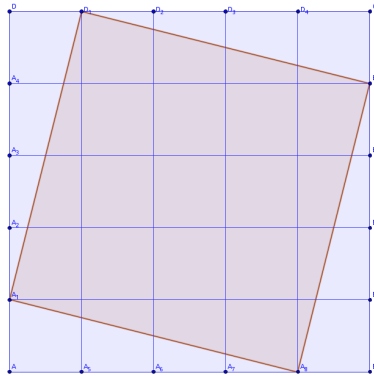
对于50%的数据， $n \leq 1000$ 。

对于100%的数据， $n \leq 200000, T \leq 5$ 。保证数据合法，并且所有数字全部在int范围内。

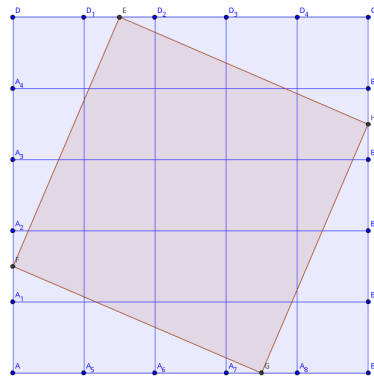
Problem C. square

Input file: `square.in`
Output file: `square.out`
Time limit: 4s
Memory limit: 512MB

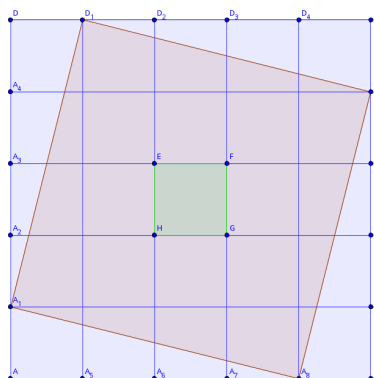
Nick自制了一个 $N \times M$ 的大棋盘，并用他超强的耐心把棋盘上的每个单位正方形都画了出来，单位正方形即 1×1 的正方形。他想要数棋盘上有多少个正方形，于是他又用超强的耐心把所有正方形都数了出来。但是，数完以后他突然发现，他没有数到边和棋盘的边界不平行的正方形，所以他十分气愤，决定重新数一次。可为了不让自己的工作太过困难，他规定所有正方形的每一个顶点都必须在某个单位正方形的某一个顶点上。由于Nick喜欢的是小正方形，他决定给每个合法正方形内部的单位正方形增加一点好感，前提是这个单位正方形必须完全落在当前正方形内部。现在他想知道棋盘内所有单位正方形的好感之和是多少。



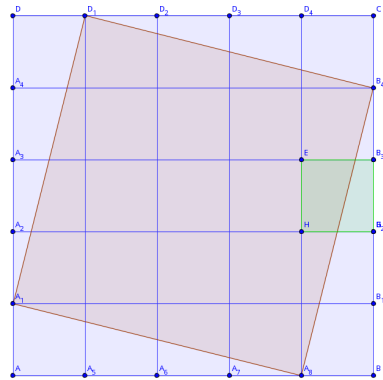
红色正方形为合法的正方形



红色正方形为不合法的正方形



绿色正方形完全在红色正方形内部



绿色正方形不完全在红色正方形内部

Input

第1行一个正整数 T 。表示数据组数。
第2至 $T + 1$ 行每行两个正整数 N, M 。表示棋盘规模。

Output

共 T 行每行一个数，表示该组数据的答案对100000007取模的结果。

Example

square.in	square.out
9	3
1 3	8
2 2	26
2 5	58
3 4	1
1 1	8
2 2	36
3 3	124
4 4	353
5 5	

Constraints

对于20%的数据, $N, M, T \leq 10$
对于60%的数据, $N, M \leq 1000, T \leq 100$
对于100%的数据, $N, M, T \leq 10^6$
本题数据均为随机生成。